

## Exercice 9 • Énoncé

## Similitudes et transformations avec conjugué

Synthèse géométrique

**Objectif.** Déterminer une similitude et distinguer réflexion, symétrie glissée et similitude indirecte.

*Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo  $2\pi$ .*

## Rappel de cours nécessaire

Une similitude directe s'écrit  $z' = az + b$  avec  $a \neq 0$  ; son rapport est  $|a|$  et son angle  $\arg a$ . Si  $a \neq 1$ , son centre est  $b/(1 - a)$ . Une similitude indirecte s'écrit  $z' = a\bar{z} + b$ , de rapport  $|a|$ . Pour les déplacements et antidéplacements, le rapport vaut 1. L'écriture  $z' - \omega = e^{2i\alpha}\overline{z - \omega}$  décrit une réflexion d'axe passant par  $\Omega$  et de direction  $\alpha$ .

## Travail demandé

1. Déterminer l'unique similitude directe  $s$  telle que  $s(0) = 1 + i$  et  $s(1) = 2 + 2i$ . Donner son centre  $\Omega$ , son rapport et son angle. Déterminer  $s$  du cercle  $|z + 1 - i| = 1$ .
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $s^4 = s \circ s \circ s \circ s$ .
3. Soit  $g$  définie par  $g(z) = i\bar{z}$ . Montrer qu'elle conserve les distances, déterminer tous ses points fixes et caractériser  $g$ .
4. Soit  $h$  définie par  $h(z) = \bar{z} + 2 + i$ . Déterminer ses points fixes et  $h \circ h$ . Montrer que  $h$  est la composée d'une réflexion d'axe  $y = 1/2$  et d'une translation parallèle à cet axe. Préciser le vecteur de translation.
5. Soit  $k$  définie par  $k(z) = 2\bar{z} + 1$ . Déterminer son point fixe ; montrer que  $k$  est la composée d'une homothétie de rapport positif et d'une réflexion ayant ce point fixe sur son axe. Donner le rapport et l'axe.
6. Pour  $z' = a\bar{z} + b$  avec  $|a| = 1$ , montrer que  $z'' = z + a\bar{b} + b$ . Pourquoi une translation non nulle obtenue par composition exclut-elle l'existence d'un point fixe ? Appliquer à  $h$ .

## Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1.** Quel est le rapport de  $z' = (1 + i)z + 3$  ?
- V2.** Une application  $z' = a\bar{z} + b$  avec  $|a| = 2$  est-elle une isométrie ?
- V3.** Quel est l'axe de  $z' = \bar{z}$  ?
- V4.** Une symétrie glissée non triviale possède-t-elle des points fixes ?
- V5.** Caractériser  $k \circ k$ .

## Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 9 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.